

Отчёт по анализу APK: Amazon Fire TV

Разработчик: Amazon Mobile LLC. Package: com.amazon.storm.lightning.client.aosp. Версия 4.8.0 (versionCode 1226010048). Разобранный файл: agent_base.apk, SHA-256 09f2a6e5fc37d261a751734e40812b19f6ad68de898b031b175c2aee6032ecc4. Разбор выполнен заново: apktool (ресурсы, манифест, assets) + jadx (все 8 dex, 31 237 классов) + полный разбор JS-пакета приложения assets/index.android.bundle (Hermes, 59 936 строк таблицы строк) + строки нативных библиотек.

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Amazon Fire TV (application-label в APK: «Fire TV»; package com.amazon.storm.lightning.client.aosp; versionName 4.8.0, versionCode 1226010048; подписан сертификатом Amazon Services LLC)
Android Gradle Plugin	8.11.0
minSdk	28
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.20
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Bugsnag, Amazon Minerva, Amazon DCP Client Metrics (DET), Amazon Weblab, Amazon Arcus (удалённый конфиг), Google Play Install Referrer

Параметр	Значение
Permissions	android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.BLUETOOTH, android.permission.BLUETOOTH_ADMIN, android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE, android.permission.BLUETOOTH_CONNECT, android.permission.BLUETOOTH_SCAN, android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW, android.permission.VIBRATE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com .amazon.appmanager.preload.permission.READ_PRELOAD_DEVICE_INFO_PROVIDER, com.amazon.dcp.sso.permission.AmazonAccountPropertyService.property.changed, com.amazon.dcp.sso.permission.MANAGE_COR_PFM, com.amazon.dcp.sso.permission.account.changed, com.amazon.identity.auth.device.perm.AUTH_SDK, com.amazon.identity.permission.CALL_AMAZON_DEVICE_INFORMATION_PROVIDER, com.amazon.identity.permission.CAN_CALL_MAP_INFORMATION_PROVIDER, amazon.permission.COLLECT_METRICS, com.amazon.dcp.metrics.permission.METRICS_PERMISSION, com.amazon.dcp.config.permission.DYN_CONFIG_VALUES_UPDATED, android.permission.GET_ACCOUNTS, android.permission.USE_CREDENTIALS, android.permission.MANAGE_ACCOUNTS, android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS, android.permission.READ_PHONE_STATE, com.amazon.identity.permission.GENERIC_IPC, com.amazon.dcp.sso.permission.USE_DEVICE_CREDENTIALS, com.amazon.dcp.sso.permission.CUSTOMER_ATTRIBUTE_SERVICE, android.permission.CREDENTIAL_MANAGER_QUERY_CANDIDATE_CREDENTIALS, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.AllowListPolicyUpdatePermission, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.ArcusUpdatePermission, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.FFSServiceAction.permission, android.permission.CAMERA, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.USE_BIOMETRIC, android.permission.USE_FINGERPRINT, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.MODIFY_AUDIO_ROUTING, amazon.permission.PRIVACY_MODE, amazon.speech.permission.SEND_DATA_TO_ALEXA, amazon.speech.permission.SEND_ALEXA_DIRECTIVE, com.amazon.permission.AUDIO_FORCE_USE, com.amazon.storm.lightning.client.aosp. DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.amazon.rtcsc.permission.RTCSC

Параметр	Значение
Libraries	React Native (новая архитектура, движок Hermes), Expo SDK 54 (expo-modules-core, expo-splash-screen, expo-font, expo-av, expo-image, expo-filesystem, expo-clipboard, expo-securestore, expo-localization, expo-linking, expo-constants, expo-device, expo-application, expo-haptics, expo-keep-awake, expo-screen-orientation, expo-store-review, expo-share-intent, expo-random, expo-asset, expo-fetch), react-native-webview, react-native-screens, react-native-reanimated, react-native-worklets, react-native-gesture-handler, react-native-safe-area-context, react-native-svg, react-native-async-storage, react-native-netinfo, react-native-cookies, react-native-device-info, react-native-vector-icons, react-native-volume-manager, react-native-linear-gradient, react-native-network-info, react-native-flash-list (Shopify), lottie-android, androidx (appcompat, core, core-splashscreen, activity, fragment, lifecycle, navigation, datastore, webkit, browser, biometric, credentials, recyclerview, viewPager2, startup, profileinstaller, tracing, media, transition, vectordrawable, emoji2, exifinterface, autofill, print, legacy-support-v4), Jetpack Compose (ui, foundation, material, material3, material-icons-extended, runtime), Material Components, kotlin.coroutines 1.10.2, Dagger, OkHttp3 + Okio, Retrofit2, RxJava (io.reactivex), Gson, Jackson (com.fasterxml), Glide, Fresco (imagepipeline, static-webp, animation-decoder-gif, avif_android), BouncyCastle, ThreeTenABP, commonmark, Markwon (io.noties), AndroidSVG, ReLinker, SoLoader, Bugsnag (Android + NDK + ANR + root-detection), Amazon MAP / DCP Identity (com.amazon.identity), Amazon Minerva (com.amazon.minerva), Amazon DCP Client Metrics (com.amazon.client.metrics), Amazon Weblab (com.amazon.weblab + нативный плагин), Amazon Arcus / AWS Mobile Remote Configuration (com.amazonaws.mobileconnectors.remoteconfiguration), Amazon WhisperJoin / WhisperCloak / WhisperBridge, Amazon DeviceSetupService, Amazon Alexa RA + Alexa Assistant, Amazon RTCSC + rtcmedia, Amazon Pryon (pryon-lite), Amazon Opus, Amazon Ion, WebRTC (libjingle_peerconnection), Google Play Services (auth, base, common, fido, iid, location, security, signin, stats, tasks), Google Play Core, Google Play Install Referrer, AndroidX Credentials Play Services Auth
Подозрительные домены	amazon-customtabtest.com
SharedPreferences	хранит данные входа и токены аккаунта Amazon (MAP/DCP: SHARED_PREFS, AnonymousAccountCredentials, кэш COR/PFM и маркетплейса), значения удалённого конфига Arcus (PERSISTED_CONFIG_VALUES_SHARED_PREFERENCES, файл на каждый appConfigId, entityType и localConfigurationInstanceId), настройки и статистику отправки метрик (ActiveUploadStats, TRANSPORT_PREF_FILENAME, MINERVA_DEBUG_FILENAME), настройки подключения к сервису настройки устройств (DSSServiceConfiguration.BaseURL, .ApiGatewayBaseUrl, .StageIndex, .DebugEnabled, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.preferences.*), состояние отчётов о сбоях (com.bugsnag.android), флаги и кэш Alexa (alexa_plus_upsell_prefs, PERSONALIZED_GREETING_PREFS_FILE_NAME, ALEXA_RA_SHARED_PREFS_FILE_NAME), служебные ключи react-native-device-info, expo.modules.permissions.asked, expo.modules.kotlin.PersistentDataManager, com.facebook.react.modules.i18nmanager.I18nUtil
Есть ли клоака	нет

Параметр	Значение
Подозрительные слова	cloak (пакет com.amazon.whispercloak: SecureChannel, SecureChannelImpl, SecureMessage, Payload, CryptoInitializer, KeyUtils), whitelist (originWhitelist, defaultOriginWhitelist, originWhitelistToRegex, passesWhitelist, matchWhitelist, compileWhitelist, UI_THREAD_PROPS_WHITELIST, NATIVE_THREAD_PROPS_WHITELIST, addWhitelistedNativeProps, addWhitelistedUIProps), allowlist (AllowListPolicy, AllowListPolicyCoordinator, FFSAAllowListJobService, GET_FFS_ALLOWLIST_POLICY, AllowListPolicyUpdatePermission, PropsAllowlists, unstable_createAnimatedComponentWithAllowlist), gate (gate, gate-open, gate-and, gate-nor, gate-nand, gate-not, gate-or, gate-xor, gate-xnor, gate-alert, gate-buffer, boom-gate, gateway, Bad Gateway, Gateway Timeout, feature-gating), offer (offer, local-offer, subscription-offer), redirect (redirect, SecureRedirectApiClient, defineRedirectDescriptor, Permanent Redirect, Temporary Redirect), landing (landing_screen, LandingScreen, landing_title, landing_description, landing_screen_shown, landing_screen_abandoned, search_landing, useLanding, /ap/maplanding, airplane-landing, aircraft-landing), bot / robot (robot, robot-angry, robot-vacuum, robot-industrial, Roboto), dirty (dirty, dirty-lens, _markDirty, DirtyDataSyncingService, SYNC_DIRTY_DATA), forbidden (Forbidden, FORBIDDEN, containsForbiddenHostCodePoint), blocked (BLOCKED_DOMAINS, BLOCKED_SCHEMES, BLOCKED_ACTIONS, AgeVerificationResolution.BLOCKED), casino / poker-chip / affiliatetheme / мoccasin (названия иконок из встроенных наборов MaterialCommunityIcons и FontAwesome), webview / loadUrl / shouldOverrideUrlLoading / CustomTabsIntent, amazon-customtabtest.com

Проверка домена: amazon-customtabtest.com

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	amazon-customtabtest.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/amazon-customtabtest.com
Детекции	14/91 (malicious=12, suspicious=2)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
alphaMountain.ai	Phishing
BitDefender	Phishing
Chong Lua Dao	Malicious
CRDF	Malicious
CyRadar	Phishing
ESET	Suspicious
Forcepoint ThreatSeeker	Malicious
Fortinet	Malware
G-Data	Phishing
Gridinsoft	Suspicious
Kaspersky	Phishing
Lionic	Phishing
Sophos	Phishing
VIPRE	Phishing
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
Blueliv	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESTsecurity	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
ChainPatrol	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Synthient	Unrated
URLQuery	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: amazon-customtabtest.com. amazon-customtabtest.com amazon-customtabtest.com
Где припаркован	регистратор/whois связан с парковкой: godaddy

Зачем этот домен в приложении

Адрес amazon-customtabtest.com встречается в приложении ровно один раз — в классе com.amazon.identity.auth.device.a4 из библиотеки входа Amazon. Там он подставляется как «пустышка» в запрос к системе Android (PackageManager.resolveActivity и queryIntentActivities), чтобы узнать, какой браузер на телефоне умеет открывать страницы во встроенном окне браузера; сам адрес при этом никуда не загружается и никакого запроса в интернет по нему не уходит. Проверка VirusTotal показывает 14 срабатываний из 91, редиректа нет, страница пустая, а домен связан с парковкой у регистратора GoDaddy — то есть адрес принадлежит не Amazon и сейчас просто «висит» без содержимого. Для пользователя это не опасно, пока код его только называет и не открывает, но сам факт, что в приложении зашит чужой заброшенный адрес, выглядит неаккуратно и поэтому вынесен в таблицу.

Почему «Есть ли клоака» = нет

Ниже коротко и простыми словами перечислено, что именно было проверено и что нашлось. Это не вывод «по верхам»: пройдены точка входа, вся сетевая часть, все места с встроенным окном сайта и внешним браузером, а также удалённые настройки.

Запуск приложения

Класс приложения — `com.amazon.storm.lightning.client.aosp.MainApplication`. В его методе `onCreate` делается только четыре вещи: подключается шрифт Amazon Ember, обновляется системный модуль безопасности Google (`ProviderInstaller`), запускается сбор отчётов о сбоях `Bugsnap` и поднимается движок `React Native`. Стартовый экран — `MainActivity`: он показывает заставку и сразу отдаёт управление основному экрану приложения («main»). Ни тихого запроса на неизвестный сайт, ни проверки «кого пускать», ни чтения рекламного номера устройства при запуске в коде нет.

Пакет `com.amazon.whispercloak`

Именно из-за слова «cloak» этот пакет попал в список подозрительных мест. Он прочитан целиком: это библиотека шифрования. Внутри — обмен ключами по схеме `ECDH`, шифрование `AES-GCM`, протокол `JPAKE`, упаковка сообщений в формат `TLV` и защита от повторного использования одного и того же случайного числа. Ни одного адреса сайта, ни одного сетевого вызова, ни одного обращения к встроенному окну браузера в этом пакете нет вообще. Пользуются им только классы настройки устройств Amazon (`WhisperJoin` и `DeviceSetupService`), когда телефон по `Bluetooth` передаёт новой колонке или приставке пароль `Wi-Fi`. То есть «cloak» здесь означает «закрыть шифром», а не «подменить трафик».

Встроенное окно сайта (`WebView`)

Встроенное окно сайта используется в трёх местах, и во всех трёх адрес не приходит от стороннего сервера-«привратника». Первое — вход в аккаунт Amazon: адрес собирается в классе `OpenIdRequest` из адреса страницы входа Amazon для нужной страны и стандартных параметров `OpenID/OAuth2`, а проверяющий класс `k2` (`AuthenticationWebViewClient`) разрешает переходы только на домены Amazon, Prime Video, Audible и Goodreads (проверка `UrlCommonUtils.isAmazonOwnedDomain`) и только по путям вида `/ap/`, `/ax/`, `/account/profile-picker`, `/ap/maplanding`. Второе — экраны настройки приставки и страницы помощи: все адреса, зашитые в JS-пакет приложения, ведут только на домены Amazon (`setup-firetv.amazon.*`, `www.amazon.*`, `m.media-amazon.com`, `ftvmps-na.amazon.com`, `getstarted/open.amazonfiretvapp.com`). Третье — окно ответов Alexa, о нём ниже отдельно.

Внешний браузер и `Custom Tabs`

Внешний браузер во встроенном режиме (`Custom Tabs`) вызывается только в одном классе — `com.amazon.identity.auth.device.z3`. Это вход через стороннего поставщика личности в рамках логина Amazon: ссылку туда отдаёт тот же проверяющий класс `k2`, причём лишь тогда, когда адрес принадлежит Amazon и в нём есть параметры `ab_federated_auth` и `domain_hint`. Если подходящего браузера нет, та же ссылка открывается обычным браузером телефона. Больше ни один класс приложения `Custom Tabs` не использует.

Проверка ссылок в Alexa — наоборот, защита

В части Alexa есть сетевая проверка, которая на первый взгляд похожа на «привратника», но работает в обратную сторону. Когда человек сам нажимает на ссылку-источник в ответе Alexa, класс `OpenUrlInteractionManager` берёт только имя домена этой ссылки и спрашивает у сервиса Amazon (`https://dmki4eafqqkii.cloudfront.net/getDomainStatus`) — безопасен ли он. Если ответ не «safe», ссылка не открывается и показывается предупреждение; домены Amazon разрешаются сразу, без запроса. Никаких сведений о телефоне, языке или рекламном номере в этот запрос не кладут — уходит только имя сайта, на который человек уже нажал. Это фильтр опасных сайтов для пользователя, а не отбор пользователей для рекламной страницы.

Удалённые настройки (Arcus и Weblab)

Удалённый конфиг действительно есть, но он не решает «показать оффер или приложение». Arcus (AWS Mobile Remote Configuration) обращается на <https://arcus-uswest.amazon.com> и присылает JSON с настройками функций: в запросе уходят `appConfigId`, `lastSeenEntityTag`, `localConfigurationInstanceId` и набор `clientAttributes`, в ответе читаются `updatedConfigurationAvailable`, `entityTag` и `resultVariables`. Никакого поля со ссылкой в ответе код не ищет. Weblab — это система A/B-тестов Amazon: по имени теста она возвращает «вариант» (строку вроде C или T1), и по нему включаются или выключаются экраны самого пульта. Ни Arcus, ни Weblab не возвращают адрес страницы, который можно было бы открыть.

Сетевой слой приложения

Собственный сетевой класс приложения — `DeviceConnection` из модуля `FeniksNetworking`. Он работает по `OkHttp`, но доверяет ровно одному вшитому сертификату Amazon «Turnstile Server», то есть физически может разговаривать только с самой приставкой Fire TV в домашней сети (пути вида `/FireTV/voiceCommand?action=start`). Остальной трафик — это отчёты о сбоях `Bugsnap` (`notify/sessions.feniks-bugsnap.amazonfiretvapp.com`), метрики Amazon (`device-metrics-us.amazon.com`, `device-metrics-us-2.amazon.com`, `minerva.devices.a2z.com`, `det-ta-g7g.amazon.com`), сервис настройки устройств (`dss-na.amazon.com`, `wl.amazon-dss.com`), голосовые сервисы Alexa (`api.amazonalexa.com`, `alexa.na/eu/fe.gateway.devices.a2z.com`) и витрина Fire TV (`ftvmpps-na.amazon.com`). Все адреса принадлежат Amazon, неизвестных хостов-«привратников» в коде нет.

Название в магазине и внутри APK

В Google Play приложение называется «Amazon Fire TV», а внутри APK `application-label` равен «Fire TV» (строка `app_name` в `strings.xml` и поле `name` в `assets/app.config`). Это одно и то же название, просто без имени компании впереди: внутри нет ни другой игры, ни викторины, ни казино. Пакет `com.amazon.storm.lightning.client.aosp` — официальный пульт Fire TV, а APK подписан сертификатом Amazon Services LLC. Поэтому случая «белой оболочки» здесь нет.

Слова-маркеры в коде

Все найденные подозрительные слова проверены по месту. «whitelist» и «allowlist» — это внутренние списки свойств `React Native` и `Reanimated`, параметр `originWhitelist` у встроеного окна сайта и политика `AllowListPolicy`, которая задаёт режим поиска устройств по Bluetooth и минимальный уровень заряда. «gate» — это названия иконок (`boom-gate`, логические `gate-and`, `gate-nor`) и тексты ошибок «Bad Gateway». «offer» — иконка `local-offer` и поле `subscription-offer` в описании подписок на фильмы. «landing» — свой первый экран приложения (`landing_screen` с кнопками входа и создания аккаунта) и путь возврата после логина `/ap/maplanding`. «casino», «poker-chip» и «affiliatetheme» — просто названия иконок из встроённых наборов. Слов `cloaker`, `whitepage`, `is_bot`, `pass_to_gray`, `preland`, `postback`, `clickid` в приложении нет.

Реклама и рекламный номер устройства

Рекламных сетей в приложении нет совсем: ни `AdMob`, ни `AppLovin`, ни `Unity Ads`, ни `ironSource`, ни `Facebook Audience Network` и никаких других. Чтение рекламного номера устройства (`GAID/AAID`) в коде отсутствует — класса `AdvertisingIdClient` в APK нет. Из служб Google подключены только вход и вспомогательные части `Play Services` (авторизация, FIDO, местоположение, биометрия), `Play Core` и `Play Install Referrer`.

Единственная развилка по человеку — проверка возраста

В коде есть один настоящий разбор «можно или нельзя» для конкретного пользователя: класс `AgeRestrictionManager`. Он сначала спрашивает у библиотеки Amazon (`MAPRegulationConfig`), требует ли закон вашего региона проверку возраста, и если требует — сверяет возрастную категорию аккаунта Amazon и возрастной признак магазина Google Play, после чего отдаёт `ALLOWED` или `BLOCKED`. Это выполнение требований по возрасту, а не подмена содержимого: никакой внешней рекламной страницы в этой ветке не открывается.

Вывод

Это официальное приложение-пульт Amazon Fire TV, подписанное Amazon. После полного разбора точки входа, всей сети, всех мест со встроенным окном сайта и внешним браузером, а также удалённых настроек развилки «одним — рекламная страница, другим — обычное приложение» в коде не найдено: нет тихого запроса на неизвестный сервер перед показом содержимого, нет ответа со ссылкой, от которого зависел бы экран, нет отбора по боту, стране или языку ради показа оффера и нет ни одной рекламной сети. Поэтому в таблице «Есть ли клоака» = нет.